

Projet SmartPlanif

Modèle de données et contraintes métier pour l'allocation des ressources

Bus – Chauffeurs – Receveurs – Voyages

Base de données : Transport_Ai

SGBD : MySQL 8.x

Objectif : identifier les ressources disponibles, les contraintes d'exclusion et les critères de préférence pour l'affectation des ressources aux voyages.

Table des matières

1	Objectif et périmètre	4
1.1	Objectif du document	4
1.2	Processus général d'allocation	4
1.3	Types de règles	5
1.4	Limites de la structure actuelle	5
2	Vue générale du modèle relationnel	6
2.1	Catalogue des tables	6
2.2	Relations principales	6
2.3	Clés étrangères existantes	7
3	Description détaillée des tables	8
3.1	Table dragent	8
3.1.1	Contraintes liées aux agents	8
3.2	Table drdentr	8
3.3	Table drcatve	9
3.4	Table drvehic	9
3.4.1	Contraintes d'exclusion des bus	9
3.5	Table drdeleg	10
3.6	Table drtyli	10
3.7	Table drligne	10
3.8	Table drstati	11
3.9	Table dritin	11
3.9.1	Contrôles sur les itinéraires	12
3.10	Table drdepar	12
3.11	Table trips	13
3.11.1	Colonnes d'affectation de la table trips	14
3.12	Table stop_times	14
3.13	Table fare_attribute	15
3.14	Table fare_rules	15
4	Contraintes métier pour l'allocation	16

4.1	Principe d'éligibilité	16
4.2	Contraintes concernant les agents	16
4.3	Contraintes concernant les bus	17
4.4	Contraintes concernant les voyages	17
5	Contraintes temporelles	18
5.1	Chevauchement de deux voyages	18
5.2	Limite de huit heures par jour	18
5.3	Jour de repos	18
5.4	Temps minimal de repos	18
6	Critères de préférence	19
6.1	Critères pour les bus	19
6.2	Critères pour les agents	19
6.3	Score global	19
7	Processus recommandé d'allocation	20
7.1	Étape 1 : sélection des voyages	20
7.2	Étape 2 : construction des candidats	20
7.3	Étape 3 : application des contraintes	20
7.4	Étape 4 : calcul du score	21
7.5	Étape 5 : choix de la combinaison	21
7.6	Étape 6 : enregistrement	21
8	Table d'affectation recommandée	22
8.1	États possibles d'une affectation	22
9	Synthèse finale	23
9.1	Contraintes obligatoires minimales	23
9.2	Critères de préférence	23
9.3	Conclusion	23
10	Points à valider auprès de la société de transport	25
10.1	Objectif de cette validation	25
10.2	Clarification de la table drligne	25
10.3	Questions concernant le temps de travail	26
10.4	Questions concernant les bus	26
10.5	Questions concernant les conflits	27
10.6	Conclusion de la validation	27

Liste des tableaux

1.1	Types de règles utilisés dans le document	5
2.1	Catalogue des tables	6
2.2	Clés étrangères réellement déclarées	7
3.1	Détail de la table <code>dragent</code>	8
3.2	Détail de la table <code>drdentri</code>	8
3.3	Détail de la table <code>drcatve</code>	9
3.4	Détail de la table <code>drvehic</code>	9
3.5	Détail de la table <code>drdeleg</code>	10
3.6	Détail de la table <code>drtyli</code>	10
3.7	Détail de la table <code>drligne</code>	10
3.8	Détail de la table <code>drstati</code>	11
3.9	Détail de la table <code>dritin</code>	11
3.10	Détail de la table <code>drdepar</code>	12
3.11	Détail de la table <code>trips</code>	13
3.12	Affectations prévues et réelles	14
3.13	Détail de la table <code>stop_{times}</code>	14
3.14	Détail de la table <code>fare_{attribute}</code>	15
3.15	Détail de la table <code>fare_{rules}</code>	15
4.1	Contraintes d'exclusion pour les chauffeurs et receveurs	16
4.2	Contraintes d'exclusion pour les bus	17
4.3	Contraintes d'exclusion pour les voyages	17
6.1	Critères de préférence pour les bus	19
6.2	Critères de préférence pour les chauffeurs et receveurs	19
8.1	États recommandés pour une affectation	22

1. Objectif et périmètre

1.1 Objectif du document

Ce document décrit la structure de la base de données `Transport_Ai` et les contraintes métier utilisables dans une application d'affectation des ressources de transport.

L'application doit affecter à chaque voyage :

- un bus ;
- un chauffeur ;
- un receveur.

Les lignes, les itinéraires et les stations sont considérés comme déjà configurés.

L'objectif principal est de déterminer :

1. quelles ressources sont disponibles ;
2. quelles ressources doivent être exclues ;
3. quelles ressources sont compatibles avec un voyage ;
4. quelle solution est préférable parmi plusieurs solutions valides ;
5. pourquoi une solution est meilleure qu'une autre.

1.2 Processus général d'allocation

1. sélectionner les voyages à planifier ;
2. récupérer la ligne, la date et les horaires du voyage ;
3. rechercher les bus candidats ;
4. rechercher les chauffeurs candidats ;
5. rechercher les receveurs candidats ;
6. appliquer les contraintes obligatoires ;
7. éliminer les ressources incompatibles ;
8. calculer le score des ressources restantes ;
9. choisir la meilleure combinaison ;
10. enregistrer l'affectation et sa justification.

1.3 Types de règles

TABLE 1.1 – Types de règles utilisés dans le document

Type	Description
Contrainte SQL	Règle imposée directement par la base : clé primaire, clé étrangère, unicité ou valeur obligatoire.
Contrainte métier obligatoire	Règle qui rend une affectation impossible si elle n'est pas respectée.
Critère de préférence	Règle utilisée pour départager plusieurs solutions déjà valides.
Paramètre métier	Valeur définie par l'entreprise, par exemple huit heures maximum ou trente minutes de repos.

1.4 Limites de la structure actuelle

La base contient plusieurs informations utiles à l'allocation, mais certaines règles importantes ne sont pas stockées explicitement :

- congés et absences des agents ;
- périodes de maintenance des bus ;
- limite maximale d'heures de travail ;
- temps minimal de repos ;
- nombre maximal de voyages par jour ;
- amplitude maximale de travail ;
- compatibilité entre catégorie de bus et ligne ;
- nombre prévu de voyageurs ;
- position géographique du bus ou de l'agent avant le voyage.

2. Vue générale du modèle relationnel

2.1 Catalogue des tables

TABLE 2.1 – Catalogue des tables

Table	Domaine	Rôle principal
dragent	Agents	Chauffeurs, receveurs et autres agents.
drdenttr	Agents	Copie ou variante des données d'agents.
drcatve	Véhicules	Catégories de véhicules et capacité théorique.
drvehic	Véhicules	Parc des bus et caractéristiques des véhicules.
drdeleg	Organisation	Délégations et libellés.
drtyli	Lignes	Types de lignes.
drligne	Lignes	Lignes de transport.
drstati	Stations	Stations et coordonnées géographiques.
dritin	Itinéraires	Stations ordonnées d'une ligne.
drdepar	Planification	Départs planifiés et affectations historiques.
trips	Voyages	Voyages générés ou réalisés.
stop_times	Voyages	Horaires et stations de chaque voyage.
fare_attribute	Tarification	Définition des tarifs.
fare_rules	Tarification	Règles d'application des tarifs.

2.2 Relations principales

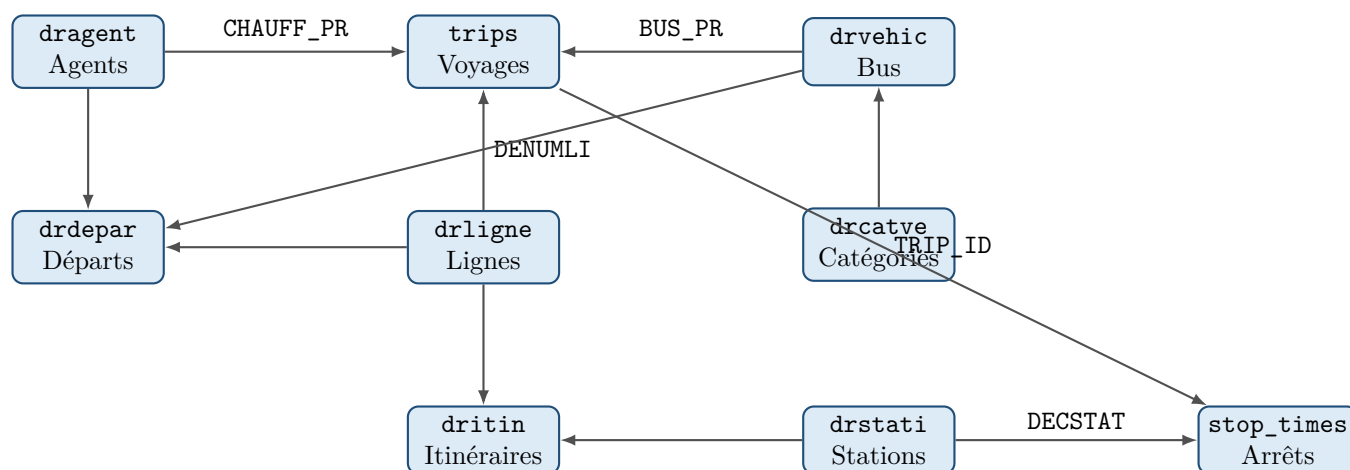


FIGURE 2.1 – Vue simplifiée des relations principales

2.3 Clés étrangères existantes

TABLE 2.2: Clés étrangères réellement déclarées

Table enfant	Colonne	Table parent	Colonne parent
drligne	DECTYLI	drtyli	DECTYLI
drvehic	DECATVH	drcatve	DECATVH
dritin	DENUMLI	drligne	DENUMLI
dritin	DECSTAT	drstati	DECSTAT
drdepar	DECAGEN	dragent	DECAGEN
drdepar	DENUMLI	drligne	DENUMLI
drdepar	DECODVH	drvehic	DECODVH
trips	DENUMLI	drligne	DENUMLI
trips	BUS_PR	drvehic	DECODVH
trips	CHAUFF_PR	dragent	DECAGEN
stop_times	DECSTAT	drstati	DECSTAT
stop_times	TRIP_ID	trips	ID
fare_rules	FARE_ID	fare_attribute	FARE_ID

3. Description détaillée des tables

3.1 Table `dragent`

TABLE 3.1: Détail de la table `dragent`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECAGEN	Code unique de l'agent.	Identifiant du chauffeur ou du receveur.
DENAGEN	Nom français de l'agent.	Affichage dans l'écran d'affectation.
DENAGEA	Nom arabe de l'agent.	Affichage multilingue.
DECQUAL	Qualification de l'agent.	Distinguer le chauffeur, le receveur ou une autre fonction.
DECJOUR	Jour de repos : 1 = lundi, ..., 7 = dimanche.	Exclure l'agent lorsque le jour du voyage correspond à son jour de repos.
DECCENT	Centre d'affectation.	Comparer avec le centre de la ligne ou du bus.
DECDELEG	Délégation de l'agent.	Comparer avec la délégation de la ligne.
PDA	Terminal mobile affecté à l'agent.	Suivi opérationnel éventuel.

3.1.1 Contraintes liées aux agents

- la qualification doit correspondre au rôle demandé ;
- l'agent ne doit pas travailler pendant son jour de repos ;
- l'agent ne doit pas être déjà affecté à un voyage incompatible ;
- l'agent ne doit pas dépasser la limite quotidienne d'heures ;
- l'agent ne doit pas dépasser l'amplitude maximale ;
- l'agent ne doit pas être simultanément chauffeur et receveur ;
- le centre et la délégation peuvent être des contraintes ou des critères de préférence.

3.2 Table `drdent`

TABLE 3.2: Détail de la table `drdent`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECAGEN	Code de l'agent ou du centre.	Identifiant éventuel de la ressource.
DENAGEN	Nom français de l'agent.	Affichage.
DENAGEA	Nom arabe de l'agent.	Affichage multilingue.
DECQUAL	Qualification de l'agent.	Contrôle du rôle.

Suite du tableau : **drdent**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECJOUR	Jour de repos.	Contrôle de disponibilité.
DECCENT	Centre de l'agent.	Filtrage géographique.
DECDELEG	Délégation de l'agent.	Filtrage géographique.
PDA	PDA affecté.	Suivi opérationnel éventuel.

Point de vigilance : aucune relation n'est déclarée entre **drdent** et **dragent**. Il faut déterminer quelle table constitue la source officielle des agents utilisés par l'allocation.

3.3 Table **drcatve**

TABLE 3.3: Détail de la table **drcatve**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECATVH	Code de la catégorie du véhicule.	Relier la catégorie au bus.
DECATEG	Nom français de la catégorie.	Filtrer les bus par catégorie.
DEACATE	Nom arabe de la catégorie.	Affichage multilingue.
DENBPLC	Nombre de places de la catégorie.	Vérifier la capacité théorique du bus.

3.4 Table **drvehic**

TABLE 3.4: Détail de la table **drvehic**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECODVH	Code unique du véhicule.	Identifiant du bus affecté.
DEMATRI	Matricule ou plaque d'immatriculation.	Identification visuelle du bus.
DECATVH	Catégorie du véhicule.	Vérifier la compatibilité avec la ligne.
DENBRPA	Nombre de places assises.	Calcul de capacité.
DENBRPD	Nombre de places debout.	Calcul de capacité.
DEDATEC	Date de mise en circulation.	Critère d'ancienneté ou de conformité.
DECCENT	Centre du véhicule.	Comparer avec le centre de la ligne.
DECDELEG	Délégation du véhicule.	Comparer avec la délégation de la ligne.
DEACTIF	Statut : 1 actif, 0 inactif.	Un véhicule inactif doit être exclu.

3.4.1 Contraintes d'exclusion des bus

Un bus doit être exclu si :

1. il n'existe pas dans **drvehic** ;
2. il est inactif ;
3. il est déjà affecté à un voyage qui chevauche le nouveau voyage ;
4. il est planifié dans **drdepar** pendant une période incompatible ;
5. sa capacité est insuffisante ;

6. sa catégorie est incompatible ;
7. son centre ou sa délégation n'est pas autorisé ;
8. il est en maintenance ;
9. le temps entre deux voyages est insuffisant.

La capacité peut être calculée par :

$$\text{Capacité du bus} = \text{DENBRPA} + \text{DENBRPD}$$

3.5 Table drdeleg

TABLE 3.5: Détail de la table **drdeleg**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECDELEG	Code de la délégation.	Comparer avec les agents, les bus et les lignes.
LIBDELEGAR	Libellé arabe de la délégation.	Affichage.
LIBDELEGFR	Libellé français de la délégation.	Affichage.

3.6 Table drtyli

TABLE 3.6: Détail de la table **drtyli**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECTYLI	Code du type de ligne.	Relier la ligne à son type.
DELTYLI	Libellé français du type de ligne.	Identifier une ligne urbaine ou interurbaine.
DELTYLA	Libellé arabe du type de ligne.	Affichage multilingue.

3.7 Table drligne

TABLE 3.7: Détail de la table **drligne**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DENUMLI	Numéro unique de la ligne.	Identifier la ligne du voyage.
DENOMLI	Nom français de la ligne.	Affichage.
DENOMLA	Nom arabe de la ligne.	Affichage multilingue.
DECTYLI	Type de ligne.	Déterminer les caractéristiques attendues du bus.
DENBRKM	Nombre de kilomètres.	Estimer la durée et la charge du voyage.
DECCENT	Centre de la ligne.	Comparer avec le centre des ressources.
DECDELEG	Délégation de la ligne.	Comparer avec la délégation des ressources.
DENATLI	Nature de la ligne.	Critère de compatibilité éventuel.

Suite du tableau : `drligne`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECTYTA	Type de tarif.	Identifier les règles tarifaires.
DEACTIF	Statut : 1 active, 0 inactive.	Une ligne inactive ne doit pas être planifiée.
INTEG_BI	Indicateur d'intégration BI.	Information complémentaire.
SIV	Indicateur du système d'information voyageur.	Information opérationnelle.
SAE	Indicateur du système d'aide à l'exploitation.	Identifier les voyages générés automatiquement.

3.8 Table `drstati`

TABLE 3.8: Détail de la table `drstati`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECSTAT	Code unique de la station.	Identifier les arrêts du voyage.
DELSTAT	Nom français de la station.	Affichage.
DELSTAA	Nom arabe de la station.	Affichage multilingue.
DECTYST	Type de station.	Filtrage éventuel.
DECLOCA	Localisation textuelle.	Information géographique.
DECROUT	Route associée.	Information d'itinéraire.
STOP_DESC	Description de l'arrêt.	Information complémentaire.
STOP_LAT	Latitude GPS.	Calcul de distance et de proximité.
STOP_LON	Longitude GPS.	Calcul de distance et de proximité.
ZONE_ID	Identifiant de zone.	Tarification ou découpage géographique.
STOP_URL	URL d'information.	Information utilisateur.
LOCATION_TYPE	Type de localisation GTFS.	Interprétation de la station.
PARENT_STATION	Station parente.	Hierarchie des stations.
STOP_TIMEZONE	Fuseau horaire.	Gestion des horaires.
DATE_SYS	Date système.	Traçabilité.
RAYON	Rayon de la station en mètres.	Détection de proximité GPS.

3.9 Table `dritin`

TABLE 3.9: Détail de la table `dritin`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DENUMLI	Numéro de la ligne.	Relier l'itinéraire à la ligne.
DENUMLG	Séquence de la station dans la ligne.	Reconstituer l'ordre du trajet.
DECSTAT	Code de la station.	Identifier les arrêts.
DEKMSTA	Kilomètres depuis le départ.	Estimer la distance parcourue.
DEDURTR	Durée du trajet en minutes.	Calculer la durée du voyage.
DEESCALE	Indicateur ou nombre d'escales.	Critère opérationnel éventuel.

Suite du tableau : `dritin`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DESECTI	Section tarifaire.	Gestion de la tarification.

3.9.1 Contrôles sur les itinéraires

- chaque ligne doit posséder des stations ;
- les séquences ne doivent pas être dupliquées ;
- la séquence doit être positive ;
- les distances doivent être croissantes ;
- les durées doivent être positives ;
- les stations doivent exister dans `drstati`.

3.10 Table `drdepar`

TABLE 3.10: Détail de la table `drdepar`

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
ID	Identifiant auto-incrémenté du départ.	Identifiant unique du départ planifié.
DENDEPA	Numéro du départ.	Identification opérationnelle.
DECSERV	Code du service.	Regrouper les départs par service.
DENUMLI	Numéro de ligne.	Identifier la ligne concernée.
DECOPER	Code de l'opération.	Identifier le type d'opération.
DECSEAN	Séance : M pour matin, S pour soir.	Filtrer les départs par séance.
DEDATED	Date du départ.	Planification journalière.
DEHEUPS	Heure de départ prévue.	Déterminer le début de disponibilité.
DEHEUFS	Heure de fin de service.	Déterminer la fin de disponibilité.
DENBRRO	Nombre de rotations.	Estimer la charge du service.
DEHEUAA	Heure d'arrivée.	Calculer la durée opérationnelle.
DEHEUDR	Heure du dernier retour.	Déterminer la fin de l'activité.
DEHEUPD	Heure de prise de service.	Déterminer le début de travail.
DEAMPLI	Amplitude de la ligne.	Contrôler l'amplitude journalière.
DEAMPLT	Amplitude totale.	Contrôler la journée de travail.
DECAGEN	Agent principal.	Affectation d'un agent.
DECAGE1	Agent secondaire.	Affectation secondaire. Type à vérifier.
DECODVH	Véhicule affecté.	Affectation du bus.
DEKMTH	Kilomètres théoriques.	Estimer la charge du service.
DEPISTE	Piste.	Information opérationnelle.
DEKMCHA	Kilomètres du chauffeur.	Calculer la charge du chauffeur.
DEKMREC	Kilomètres du receveur.	Calculer la charge du receveur.
DECCENT	Centre du départ.	Vérifier la compatibilité organisationnelle.
DEOBSER	Observation.	Conserver les exceptions et remarques.
DECODE1	Code additionnel 1.	Information métier complémentaire.
DECODE2	Code additionnel 2.	Information métier complémentaire.
DECODE3	Code additionnel 3.	Information métier complémentaire.

Suite du tableau : drdepar		
Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
DECTYPC	Type de comptage.	Gestion du comptage.
DEORDTR	Ordre de tri.	Ordonnancement de l'affichage.
DEETAT	État du départ.	Identifier les départs planifiables.
DEANNUL	Indicateur d'annulation.	Un départ annulé doit être exclu.
DEDATES	Date système.	Traçabilité.
DEORIGD	Origine des données.	Identifier la source des données.
DECCLOT	Indicateur de clôture.	Un départ clôturé ne doit plus être modifié.
DECEXER	Exercice ou année.	Filtrer les données annuelles.
NUMLOC	Numéro local.	Identification locale.
CONV	Convention.	Règle métier éventuelle.
PDECAGEN	Agent prévu.	Affectation prévisionnelle.
PDECAGE1	Agent secondaire prévu.	Affectation prévisionnelle.
PDECODVH	Véhicule prévu.	Affectation prévisionnelle.
VOY_SUP	Voyage supprimé.	Exclure si la valeur indique une suppression.
VOY_UPD	Voyage mis à jour.	Suivre les modifications.
VOY_MOD	Voyage modifié.	Suivre les modifications.
SCOL	Indicateur scolaire.	Identifier les périodes scolaires.
SAE	Indicateur SAE.	Identifier une planification automatique.
DECCLIE	Code client.	Filtrer selon le client.

3.11 Table trips

TABLE 3.11: Détail de la table **trips**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
ID	Identifiant auto-incrémenté du voyage.	Identifiant principal de l'affectation.
DEDATED	Date du voyage.	Sélection de la journée et calcul du repos.
TRIP_ID	Identifiant du voyage dans la journée.	Identifier ou regrouper le voyage.
DENUMLI	Numéro de ligne.	Identifier la ligne du voyage.
SERVICE_ID	Identifiant du service.	Regrouper les voyages d'un même service.
DIRECTION_ID	Direction : 0 aller, 1 retour.	Identifier la direction.
TIME_DEPART	Heure de départ prévue.	Détecter les conflits horaires.
HAVERET	Présence d'un voyage retour lié.	Gérer la relation aller-retour.
TIME_NRET	Heure du retour.	Planifier le retour.
TRIP_NID	Identifiant du voyage retour.	Relier les voyages aller-retour.
GRP	Groupe de voyages.	Regrouper plusieurs voyages.
BUS_PR	Bus prévu.	Affectation prévisionnelle du bus.
BUS_RE	Bus réel.	Suivi de la réalisation.
CHAUFF_PR	Chauffeur prévu.	Affectation prévisionnelle du chauffeur.
CHAUFF_RE	Chauffeur réel.	Suivi de la réalisation.
REC_PR	Receveur prévu.	Affectation prévisionnelle du receveur.
REC_RE	Receveur réel.	Suivi de la réalisation.

Suite du tableau : trips

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
ETAT	État du voyage.	Identifier les voyages planifiables.
TIME_DEPART_R	Heure réelle de départ.	Calculer la durée réelle.
TIME_ARRIVE_R	Heure réelle d'arrivée.	Calculer la durée réelle.
VMAX	Vitesse maximale.	Contrôle opérationnel.
AVANCE_RETARD	Écart en secondes.	Suivi de la ponctualité.
CHANGEMENT	Indicateur de changement.	Identifier une modification de ressource.
META_DATA	Informations complémentaires au format JSON.	Stocker des données supplémentaires.
DEVALID	Indicateur de validation.	Vérifier la validation du voyage.
ALERT	Indicateur d'alerte.	Signaler une anomalie.

3.11.1 Colonne d'affectation de la table trips

TABLE 3.12 – Affectations prévues et réelles

Colonne	Signification	Utilisation
BUS_PR	Bus prévu	Ressource sélectionnée lors de la planification.
CHAUFF_PR	Chauffeur prévu	Chauffeur sélectionné lors de la planification.
REC_PR	Receveur prévu	Receveur sélectionné lors de la planification.
BUS_RE	Bus réel	Bus effectivement utilisé.
CHAUFF_RE	Chauffeur réel	Chauffeur effectivement présent.
REC_RE	Receveur réel	Receveur effectivement présent.

3.12 Table stop_times

TABLE 3.13: Détail de la table stop_times

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
ID	Identifiant de l'arrêt.	Identifier l'enregistrement de l'arrêt.
DEDATED	Date du voyage.	Comparer avec la date de trips .
TRIP_ID	Identifiant du voyage.	Relier l'arrêt au voyage.
ARRIVAL_TIME	Heure d'arrivée prévue.	Calculer la durée prévue.
DEPARTURE_TIME	Heure de départ de la station.	Contrôler les horaires.
DECSTAT	Code de la station.	Identifier l'arrêt.
STOP_SEQUENCE	Ordre de l'arrêt dans le voyage.	Reconstituer l'ordre du parcours.
PICKUP_TYPE	Type de prise en charge.	Appliquer une règle d'exploitation.
SHAPE_DIST_TRAVELED	Distance parcourue depuis le départ.	Contrôler la progression de la distance.
TIMEPOINT	Point horaire de référence.	Identifier les stations horaires.
RT_ARRIVAL_TIME	Heure réelle d'arrivée.	Calculer les retards.
RT_DEPARTURE_TIME	Heure réelle de départ.	Calculer les retards.
STATE	État de l'arrêt.	Suivre l'exploitation.

3.13 Table fare_attribute

TABLE 3.14: Détail de la table **fare_attribute**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
FARE_ID	Identifiant du tarif.	Relier le tarif aux règles tarifaires.
PRICE	Prix standard en millimes.	Analyse tarifaire.
PRICE_CONF	Prix confort.	Analyse tarifaire.
CURRENCY_TYPE	Devise.	Contrôle de cohérence.
PAYMENT_METHOD	Méthode de paiement.	Gestion tarifaire.
TRANSFERS	Nombre de correspondances autorisées.	Gestion tarifaire.
AGENCY_ID	Identifiant de l'agence.	Identifier l'agence.
PRICE_REDU	Prix réduit.	Gestion des tarifs réduits.
TYPE_TARIF	Type de tarif.	Classification tarifaire.

3.14 Table fare_rules

TABLE 3.15: Détail de la table **fare_rules**

Colonne	Signification	Utilisation pour l'allocation
ID	Identifiant de la règle.	Identifier la règle tarifaire.
FARE_ID	Identifiant du tarif.	Relation avec fare_attribute .
ROUTE_ID	Numéro de la ligne.	Identifier la ligne concernée.
ORIGIN_ID	Station d'origine.	Identifier l'origine tarifaire.
DESTINATION_ID	Station de destination.	Identifier la destination tarifaire.
DU_ID	Début de section.	Délimiter la section tarifaire.
AU_ID	Fin de section.	Délimiter la section tarifaire.
TYPE_TARIF	Type de tarif.	Classifier la règle tarifaire.
SECTION	Numéro de section.	Identifier une section tarifaire.

4. Contraintes métier pour l'allocation

4.1 Principe d'éligibilité

Une ressource est éligible si elle respecte toutes les contraintes obligatoires :

$$\text{Ressource éligible} = \text{Existence} \wedge \text{Disponibilité} \wedge \text{Compatibilité} \wedge \text{Absence de conflit}$$

Les critères de préférence ne doivent être appliqués qu'après l'élimination des ressources impossibles.

4.2 Contraintes concernant les agents

TABLE 4.1: Contraintes d'exclusion pour les chauffeurs et receveurs

Code	Ressource	Contrainte	Nature	Source ou calcul
A01	Agent	L'agent doit exister dans <code>dragent</code> .	Obligatoire	<code>dragent.DECAGEN</code>
A02	Agent	La qualification doit correspondre au rôle demandé.	Obligatoire	<code>dragent.DECQUAL</code>
A03	Agent	L'agent ne doit pas travailler pendant son jour de repos.	Obligatoire	<code>DECJOUR</code> et date du voyage
A04	Agent	L'agent ne doit pas être absent, en congé ou suspendu.	Obligatoire	Table d'absence à ajouter
A05	Agent	L'agent ne doit pas être affecté à un autre voyage qui chevauche le nouveau voyage.	Obligatoire	<code>trips</code> et <code>drdepar</code>
A06	Agent	L'agent ne doit pas être simultanément chauffeur et receveur.	Obligatoire	Colonnes d'affectation
A07	Agent	Le temps de repos entre deux voyages doit respecter le minimum autorisé.	Obligatoire	Horaires et paramètre métier
A08	Agent	Le total des heures travaillées ne doit pas dépasser la limite quotidienne.	Obligatoire	Horaires et paramètre métier
A09	Agent	Le nombre maximal de voyages par jour ne doit pas être dépassé.	Obligatoire ou préférence	Historique de <code>trips</code>
A10	Agent	L'amplitude totale de la journée ne doit pas dépasser la limite autorisée.	Obligatoire	<code>DEHEUPD</code> , <code>DEHEUFS</code>
A11	Agent	Le centre de l'agent doit être compatible avec celui de la ligne.	Obligatoire ou préférence	<code>DECCENT</code>
A12	Agent	La délégation de l'agent doit être compatible avec celle de la ligne.	Obligatoire ou préférence	<code>DECDELEG</code>
A13	Agent	La charge maximale en kilomètres ne doit pas être dépassée.	Obligatoire ou préférence	<code>DEKMCHA</code> , <code>DEKMREC</code>

4.3 Contraintes concernant les bus

TABLE 4.2: Contraintes d'exclusion pour les bus

Code	Ressource	Contrainte	Nature	Source ou calcul
B01	Bus	Le bus doit exister dans <code>drvehic</code> .	Obligatoire	<code>drvehic.DECODVH</code>
B02	Bus	Le bus doit être actif.	Obligatoire	<code>drvehic.DEACTIF = 1</code>
B03	Bus	Le bus ne doit pas être déjà affecté pendant la période du voyage.	Obligatoire	<code>BUS_PR</code> , <code>BUS_RE</code>
B04	Bus	Le bus ne doit pas être planifié dans <code>drdepar</code> pendant une période incompatible.	Obligatoire	<code>DEHEUPS</code> , <code>DEHEUFS</code>
B05	Bus	La capacité du bus doit être suffisante.	Obligatoire	<code>DENBRPA</code> + <code>DENBRPD</code>
B06	Bus	La catégorie du bus doit être compatible avec la ligne.	Obligatoire ou préférence	<code>DECATVH</code> , <code>drcatve</code>
B07	Bus	Le centre du bus doit être compatible avec celui de la ligne.	Obligatoire ou préférence	<code>DECCENT</code>
B08	Bus	La délégation du bus doit être compatible avec celle de la ligne.	Obligatoire ou préférence	<code>DECDELEG</code>
B09	Bus	Le temps entre deux voyages doit permettre la remise en service.	Obligatoire	Horaires et paramètre métier
B10	Bus	Le bus ne doit pas être en maintenance ou indisponible.	Obligatoire	Table d'indisponibilité à ajouter
B11	Bus	Le nombre maximal de kilomètres quotidiens ne doit pas être dépassé.	Obligatoire ou préférence	Distances des voyages

4.4 Contraintes concernant les voyages

TABLE 4.3: Contraintes d'exclusion pour les voyages

Code	Ressource	Contrainte	Nature	Source ou calcul
V01	Voyage	La ligne du voyage doit exister.	Obligatoire	<code>trips.DENUMLI</code>
V02	Voyage	La ligne doit être active.	Obligatoire	<code>drligne.DEACTIF</code>
V03	Voyage	La date du voyage doit être renseignée.	Obligatoire	<code>trips.DEDATED</code>
V04	Voyage	L'heure de départ doit être renseignée.	Obligatoire	<code>trips.TIME_DEPART</code>
V05	Voyage	Le voyage ne doit pas être annulé.	Obligatoire	<code>drdepar.DEANNUL</code>
V06	Voyage	Le voyage ne doit pas être clôturé lorsqu'une modification est demandée.	Obligatoire	<code>drdepar.DECCLOT</code>
V07	Voyage	Le voyage doit posséder un itinéraire valide.	Obligatoire	<code>dritin</code>
V08	Voyage	Les horaires doivent être cohérents.	Obligatoire	<code>trips</code> , <code>stop_times</code>
V09	Voyage	La direction doit appartenir aux valeurs autorisées.	Obligatoire	<code>DIRECTION_ID</code>
V10	Voyage	Le voyage ne doit pas être déjà entièrement affecté, sauf remplacement autorisé.	Obligatoire ou modification	Colonnes d'affectation
V11	Voyage	L'état du voyage doit permettre la planification.	Obligatoire	<code>ETAT</code>

5. Contraintes temporelles

5.1 Chevauchement de deux voyages

Deux voyages sont incompatibles lorsque leurs périodes se chevauchent :

$$\text{Début}_A < \text{Fin}_B \quad \wedge \quad \text{Fin}_A > \text{Début}_B$$

Cette règle doit être appliquée aux :

- bus ;
- chauffeurs ;
- receveurs.

5.2 Limite de huit heures par jour

Pour un agent donné :

$$H_{\text{déjà travaillé}} + H_{\text{nouveau voyage}} \leq H_{\text{maximum quotidien}}$$

Avec :

$$H_{\text{maximum quotidien}} = 8 \text{ heures}$$

Si la limite est dépassée, l'agent doit être retiré de la liste des candidats pour les voyages suivants de la même journée.

5.3 Jour de repos

Le jour de repos est stocké dans `dragent.DECJOUR`

$$1 = \text{lundi}, \dots, 7 = \text{dimanche}$$

Si le jour du voyage correspond à `DECJOUR`, l'agent est exclu.

5.4 Temps minimal de repos

Pour deux voyages successifs :

$$\text{Début}_B - \text{Fin}_A \geq T_{\text{repos minimal}}$$

Exemple :

$$T_{\text{repos minimal}} = 30 \text{ minutes}$$

6. Critères de préférence

6.1 Critères pour les bus

TABLE 6.1 – Critères de préférence pour les bus

Code	Critère	Poids	Source
BP01	Même centre que la ligne.	+40	DECCENT
BP02	Même délégation que la ligne.	+25	DECDELEG
BP03	Catégorie adaptée.	+25	DECATVH
BP04	Capacité adaptée.	+20	DENBRPA, DENBRPD
BP05	Faible distance depuis le voyage précédent.	+20	Donnée à ajouter
BP06	Faible nombre de kilomètres déjà parcourus.	+15	Historique des voyages
BP07	Faible nombre de voyages dans la journée.	+15	<code>trips</code>
BP08	Bus récent ou en meilleur état.	+10	DEDATEC

6.2 Critères pour les agents

TABLE 6.2 – Critères de préférence pour les chauffeurs et receveurs

Code	Critère	Poids	Source
AP01	Même centre que la ligne.	+40	DECCENT
AP02	Même délégation que la ligne.	+25	DECDELEG
AP03	Temps de repos élevé.	+20	Horaires historiques
AP04	Faible nombre d'heures travaillées.	+20	<code>trips</code> , <code>drdepar</code>
AP05	Faible nombre de voyages.	+15	<code>trips</code>
AP06	Même ligne ou même service précédent.	+10	DENUMLI, <code>SERVICE_ID</code>
AP07	Équilibre de la charge de travail.	+15	Historique des affectations

6.3 Score global

$$\text{Score global} = \text{Score bus} + \text{Score chauffeur} + \text{Score receveur} - \text{Pénalités}$$

Une ressource qui viole une contrainte obligatoire doit être exclue, même si son score potentiel est élevé.

7. Processus recommandé d'allocation

7.1 Étape 1 : sélection des voyages

Sélectionner les voyages qui :

- appartiennent à la date demandée ;
- possèdent une ligne existante ;
- appartiennent à une ligne active ;
- ne sont pas annulés ;
- ne sont pas clôturés ;
- sont dans un état planifiable ;
- ne sont pas déjà complètement affectés, sauf remplacement autorisé.

7.2 Étape 2 : construction des candidats

Pour chaque voyage :

1. rechercher les bus actifs ;
2. rechercher les agents qualifiés comme chauffeurs ;
3. rechercher les agents qualifiés comme receveurs ;
4. filtrer par centre ou délégation ;
5. calculer la durée du voyage ;
6. récupérer les affectations déjà présentes.

7.3 Étape 3 : application des contraintes

Éliminer les candidats qui :

- sont en repos ;
- sont absents ;
- sont inactifs ;
- sont déjà affectés sur une période incompatible ;
- dépassent la limite de huit heures ;
- dépassent l'amplitude maximale ;
- ne possèdent pas la bonne qualification ;
- appartiennent à un centre interdit ;
- utilisent un bus de capacité insuffisante ;
- sont en maintenance.

7.4 Étape 4 : calcul du score

Pour chaque candidat restant :

- calculer la charge journalière ;
- calculer le temps de repos ;
- vérifier le centre ;
- vérifier la délégation ;
- calculer la distance de déplacement ;
- calculer le score final.

7.5 Étape 5 : choix de la combinaison

Le choix doit porter sur une combinaison complète :

(bus, chauffeur, receveur)

La combinaison doit respecter toutes les contraintes et maximiser :

$$\text{Score global} = \text{Score bus} + \text{Score chauffeur} + \text{Score receveur} - \text{Pénalités}$$

7.6 Étape 6 : enregistrement

L'affectation doit conserver au minimum :

- l'identifiant du voyage ;
- l'identifiant du bus ;
- l'identifiant du chauffeur ;
- l'identifiant du receveur ;
- la date de l'affectation ;
- l'utilisateur ayant effectué l'affectation ;
- le score ;
- la justification ;
- l'état de l'affectation.

8. Table d'affectation recommandée

Une table dédiée permet de conserver l'historique des affectations, des remplacements, des scores et des justifications.

```
1 CREATE TABLE trip_assignments (  
2     ID BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3     TRIP_ID BIGINT NOT NULL,  
4     BUS_ID BIGINT NOT NULL,  
5     DRIVER_ID BIGINT NOT NULL,  
6     RECEIVER_ID BIGINT NOT NULL,  
7     STATUS VARCHAR(20) NOT NULL,  
8     SCORE DECIMAL(10,2),  
9     JUSTIFICATION TEXT,  
10    ASSIGNED_AT DATETIME NOT NULL,  
11    ASSIGNED_BY VARCHAR(100),  
12  
13    FOREIGN KEY (TRIP_ID)  
14        REFERENCES trips(ID),  
15  
16    FOREIGN KEY (BUS_ID)  
17        REFERENCES drvehic(DECODVH),  
18  
19    FOREIGN KEY (DRIVER_ID)  
20        REFERENCES dragent(DECAGEN),  
21  
22    FOREIGN KEY (RECEIVER_ID)  
23        REFERENCES dragent(DECAGEN)  
24 );
```

8.1 États possibles d'une affectation

TABLE 8.1 – États recommandés pour une affectation

État	Signification
PROPOSED	Solution proposée par l'algorithme.
VALIDATED	Solution confirmée par un utilisateur.
MODIFIED	Affectation modifiée manuellement.
CANCELLED	Affectation annulée.
REALIZED	Affectation effectivement réalisée.
REPLACED	Affectation remplacée par une autre.

9. Synthèse finale

9.1 Contraintes obligatoires minimales

Une affectation est autorisée uniquement si :

1. le voyage est valide et planifiable ;
2. la ligne existe et est active ;
3. le bus existe et est actif ;
4. le chauffeur possède la qualification correcte ;
5. le receveur possède la qualification correcte ;
6. le bus n'est pas déjà affecté ;
7. le chauffeur n'est pas déjà affecté ;
8. le receveur n'est pas déjà affecté ;
9. l'agent n'est pas en jour de repos ;
10. l'agent ne dépasse pas huit heures de travail ;
11. l'amplitude maximale est respectée ;
12. la capacité du bus est suffisante ;
13. le temps minimal de repos est respecté ;
14. les congés, absences et maintenances sont vérifiés.

9.2 Critères de préférence

Parmi les solutions valides, il est recommandé de favoriser :

1. les ressources du même centre ;
2. les ressources de la même délégation ;
3. les agents les moins chargés ;
4. les agents ayant le plus de temps de repos ;
5. les bus avec une capacité adaptée ;
6. les bus nécessitant le moins de déplacement à vide ;
7. la continuité entre les voyages ;
8. l'équilibre des heures de travail ;
9. la réduction des changements de ressources.

9.3 Conclusion

La structure actuelle fournit les principales données nécessaires :

— lignes ;

- itinéraires ;
- stations ;
- bus ;
- agents ;
- départs ;
- voyages ;
- horaires.

Les contraintes d'absence, de maintenance, de repos et de durée maximale doivent être ajoutées sous forme de tables ou de paramètres métier.

La solution recommandée est :

Base existante + Paramètres métier + Tables d'indisponibilité + Moteur de contraintes + Moteur de score

Les contraintes obligatoires doivent toujours être appliquées avant les critères de préférence.

10. Points à valider auprès de la société de transport

10.1 Objectif de cette validation

Le présent document décrit une première proposition du modèle de données, des contraintes métier et du processus d'allocation des ressources.

Avant l'implémentation définitive de l'application, certaines informations doivent être confirmées auprès de la société de transport. Cette validation permettra de distinguer :

- les contraintes obligatoires ;
- les critères de préférence ;
- les règles spécifiques à l'exploitation ;
- les informations déjà présentes dans la base ;
- les informations qui doivent être ajoutées.

Les règles présentées dans ce chapitre sont donc des points à clarifier et ne doivent pas encore être considérées comme des règles définitives.

10.2 Clarification de la table `drligne`

La table `drligne` est essentielle pour l'allocation, car elle permet d'identifier la ligne associée à chaque voyage. Cependant, la structure actuelle ne permet pas de déterminer avec certitude si chaque enregistrement représente :

- une ligne complète ;
- une sous-ligne ;
- une branche de ligne ;
- une ligne scolaire ;
- une ligne express ;
- une variante d'itinéraire ;
- une ligne aller ou retour ;
- un ancien enregistrement conservé dans la base.

Les éléments suivants doivent être clarifiés :

1. Est-ce que `DENUMLI` identifie toujours une ligne complète ?
2. Est-ce que `DENUMLI` peut identifier une sous-ligne ou une branche ?
3. Existe-t-il une relation entre une ligne principale et ses sous-lignes ?
4. Que signifie exactement la colonne `DENATLI` ?
5. Quelles sont les valeurs possibles de `DENATLI` ?

6. Que signifie chaque valeur de `DENATLI` ?
7. Les colonnes `DENOMLI` et `DENOMLA` identifient-elles toujours une seule ligne ?
8. Deux lignes peuvent-elles avoir le même nom français et le même nom arabe ?
9. Deux lignes ayant le même nom peuvent-elles avoir des itinéraires différents ?
10. Existe-t-il une colonne ou une table indiquant l'identifiant de la ligne parent ?

10.3 Questions concernant le temps de travail

La durée maximale de travail est une contrainte importante pour l'allocation. Elle doit être définie précisément.

1. La limite de huit heures est-elle officiellement applicable ?
2. Cette limite concerne-t-elle :
 - le temps de conduite ;
 - le temps de présence sur le voyage ;
 - le temps de service ;
 - l'amplitude totale de la journée ?
3. Comment faut-il calculer la durée de travail d'un agent ?
4. Faut-il utiliser les horaires de `trips` ou ceux de `drdepar` ?
5. Quel est le temps minimal de repos entre deux voyages ?
6. Quel est le nombre maximal de voyages par jour ?
7. Existe-t-il une amplitude maximale de travail ?
8. Les pauses sont-elles incluses dans le temps de travail ?
9. Le temps de déplacement entre deux affectations doit-il être pris en compte ?
10. Les heures supplémentaires sont-elles autorisées ?
11. Si un agent atteint huit heures pendant la journée, doit-il être automatiquement retiré de la liste des candidats ?

10.4 Questions concernant les bus

Les informations concernant les bus sont principalement stockées dans `drvehic` et `drcatve`.

1. Que signifie exactement `DEACTIF` ?
2. Quelle valeur indique qu'un bus est disponible pour l'affectation ?
3. Existe-t-il une table de maintenance ou d'indisponibilité des bus ?
4. Un bus en maintenance est-il identifié par une autre colonne ?
5. La capacité doit-elle être calculée avec `DENBRPA` + `DENBRPD` ?
6. La capacité de `drcatve.DENBPLC` est-elle prioritaire sur les colonnes de `drvehic` ?
7. Existe-t-il un nombre minimal ou maximal de places pour chaque ligne ?
8. Certaines catégories de bus sont-elles interdites sur certaines lignes ?
9. Le centre du bus doit-il obligatoirement être le même que celui de la ligne ?
10. La délégation du bus doit-elle obligatoirement correspondre à celle de la ligne ?
11. Quel est le temps minimal nécessaire entre deux voyages pour réutiliser un bus ?
12. Le nombre maximal de kilomètres d'un bus par jour est-il limité ?
13. L'état ou l'ancienneté du bus doit-il influencer le choix ?

10.5 Questions concernant les conflits

Les conflits entre ressources doivent être définis précisément.

1. Un bus peut-il être affecté à deux voyages successifs ?
2. Quel temps minimal doit séparer deux voyages d'un même bus ?
3. Un chauffeur peut-il effectuer deux voyages le même jour ?
4. Un receveur peut-il effectuer deux voyages le même jour ?
5. Un agent peut-il être affecté à deux services différents ?
6. Quelle règle doit être appliquée lorsqu'un voyage se termine en retard ?
7. Faut-il utiliser l'horaire prévu ou l'horaire réel pour vérifier les conflits ?
8. Les conflits doivent-ils être contrôlés uniquement dans `trips`, ou également dans `drdepar` ?

La règle générale proposée est :

$$\text{Début}_A < \text{Fin}_B \quad \wedge \quad \text{Fin}_A > \text{Début}_B \implies \text{conflit}$$

10.6 Conclusion de la validation

La version finale du modèle et de l'algorithme d'allocation devra être mise à jour après validation de ces éléments auprès de la société de transport.